

Het functiebegrip en de eerstegraadsfunctie

9 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Is het een functie?

Schrijf ja of nee, en waarom.

1. Functie of niet?

- a) bij elke leerling hoort één geboortedatum _____
- b) bij elke geboortedatum hoort één leerling _____
- c) $y = 3x - 1$ _____ d) $x^2 + y^2 = 25$ _____
- e) bij elk huisnummer hoort één straat _____
- f) bij elke kleur hoort één leerling _____

2. Wat is het verschil tussen het domein en het bereik?

2 De eerstegraadsfunctie

Bij $f(x) = -2x + 6$.

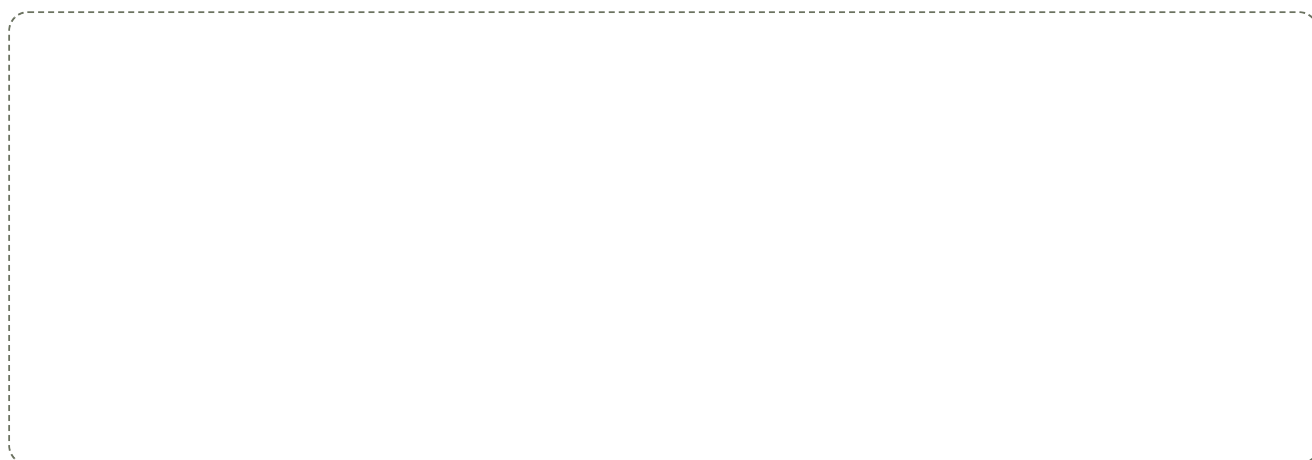
3. Wat is het antwoord?

a) $f(0)$ _____ b) $f(3)$ _____ c) $f(-1)$ _____

d) de richtingscoëfficiënt _____ e) het snijpunt met de y-as _____

f) het nulpunt _____

4. Teken de grafiek van $f(x) = -2x + 6$ in een assenstelsel.



5. Is f stijgend of dalend? Leg uit aan de hand van de richtingscoëfficiënt.

3 Een functievoorschrift opstellen

Schrijf het voorschrift op.

6. Een rechte gaat door $(0, 4)$ en $(2, 10)$.

7. Een rechte gaat door $(1, 5)$ en $(4, -1)$.

8. Een gsm-abonnement kost 15 euro per maand plus 0,10 euro per sms. Schrijf de kostfunctie en bereken de kost bij 80 sms'en.

9. Twee abonnementen: A kost $15 + 0,10x$ en B kost $20 + 0,05x$. Vanaf hoeveel sms'en is B voordeliger?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Is het een functie?

- 1 a) ja · b) nee, meerdere · c) ja · d) nee, twee y bij één x · e) ja · f) nee, meerdere
- 2 Het domein is de verzameling van alle toegelaten x-waarden; het bereik is de verzameling van alle y-waarden die er daadwerkelijk uitkomen.

2. De eerstegraadsfunctie

- 3 a) 6 · b) 0 · c) 8 · d) -2 · e) $(0, 6)$ · f) $x = 3$
- 4 Een dalende rechte door $(0, 6)$ en $(3, 0)$.
- 5 Dalend: de richtingscoëfficiënt is -2 , dus negatief. Per eenheid naar rechts zakt de grafiek twee eenheden.

3. Een functievoorschrift opstellen

- 6 De richtingscoëfficiënt is $(10 - 4)/(2 - 0) = 3$, dus $y = 3x + 4$.
- 7 $rc = (-1 - 5)/(4 - 1) = -2$. Invullen van $(1, 5)$: $5 = -2 + q$, dus $q = 7$ en $y = -2x + 7$.
- 8 $k(x) = 15 + 0,10x$. Bij $x = 80$: $15 + 8 = 23$ euro.
- 9 $15 + 0,10x > 20 + 0,05x$ geeft $0,05x > 5$ en $x > 100$. Vanaf 101 sms'en is B goedkoper.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.